[양식 2] 구동 안내서 — 법이음(LAW:ON)

국민·공직자 듀얼 모드 AI 법률 지능형 포털 · 근거 조문 인용 + 환각 방지 + 자체규정 점검

세션 1 · 자유주제

실행 환경

방법	필요 환경	비고
① **웹 접속**(권장·설치 없음)	최신 Chrome·Edge·Whale·Safari(PC·모바일)	`https://lawon.onrender.com` — 판례·실시간 법령
② **공유판 HTML**(설치 없음)	최신 Chrome·Edge(PC), 파일 하나(약 10MB)	`LAW-ON_share.html` 더블클릭 — 서버 없이 열림
③ **Python 실행판**(선택)	Windows 10/11·macOS·Linux, **Python 3.9 이상**, 추가 설치(pip) 없음	폐쇄망·기관 내부 설치, **LLM 교체 시험**용

· 첫 화면은 **국민 모드**, 오른쪽 위 스위치로 **공직자 모드**. ②·③도 판례·실시간 법령을 **클라우드 서버를 거쳐** 받아 **심사위원 PC에 인증키·IP 등록이 필요 없습니다**.
· 인터넷이 안 되면 **내장 공식 원문(27개 법령, 2026-10-15 수집) + 규칙기반 엔진**으로 동작(LLM 키 없이도 동작). Node.js·Docker판도 포함.

설치·실행 절차

① 주소창에 `https://lawon.onrender.com` (무료 클라우드라 잠들어 있으면 첫 화면까지 30초~1분) · ② GitLab의 `LAW-ON_share.html` (또는 웹 바닥글 '공유판 내려받기')을 더블클릭
③ **Python 실행판**(공공 GitLab 산출물의 `law-on-python.zip`)

1. 압축을 풉니다(`law-on-python` 폴더). Python이 없으면 python.org 에서 3.9 이상 설치(Windows는 'Add to PATH' 선택).
2. Windows는 `run.bat` 더블클릭, macOS·Linux는 터미널에서 아래를 실행합니다.

```
cd law-on-python && python3 run.py      # 브라우저가 http://127.0.0.1:8000 을 자동으로 엽니다
```

3. 인증키는 **따로 입력하지 않습니다**(클라우드 서버가 대신 조회). 실행 창에 `법령: 실시간 — 법령 API 중계 서버 경유` 로 표시되고, 화면 상단 배너가 '실시간 연동'이면 전체 법령·판례가 실시간으로 조회됩니다.
4. 연결 점검 `python3 run.py --check` , 포트 변경 `--port 8080` · Node.js판 `npm install && npm run dev` · Docker `docker compose up --build`

LLM 연결 설정

`.env.example` 을 `.env.local` 로 복사해 값만 넣고, 화면 왼쪽 위 **'AI 모델' 메뉴**에서 즉시 전환(키는 서버에만 둠).

공급자	설정(.env.local)	연결 가능 모델 예
Ollama(폐쇄망)	`LLM_PROVIDER=ollama` `OLLAMA_MODEL=exaone3.5:7.8b`	**EXAONE·Gemma·Llama·Solar**·GPT-OSS(행안부 AI 공통기반 지원 모델)
OpenAI 호환	`OPENAI_BASE_URL` · `OPENAI_API_KEY` · `OPENAI_MODEL`	vLLM·LM Studio 사내 서버, Solar, HyperCLOVA X, GPT
Anthropic	`ANTHROPIC_API_KEY` · `ANTHROPIC_MODEL`	Claude
규칙기반(기본)	`LLM_PROVIDER=mock` (아무것도 안 넣으면 자동)	LLM 없이 근거 조문 기반 답변

· 모델 교체 시 코드 수정 없음(어댑터 구조). 모든 모델이 같은 **인용 검증 가드**를 거쳐 근거 밖 조문은 제거하거나 규칙기반 답변으로 대체합니다.
· **2종 모델 입증(실측 10-22): Llama 3.2(3B) 4/4 · EXAONE 3.5(7.8B) 4/4 통과** — `LLM_검증결과_20261022.md` , 재현 `python3 run.py --llm-test ollama:llama3.2:3b,ollama:exaone3.5:7.8b`

모의데이터 안내

제출 폴더 `모의데이터/` (GitLab `submission/mock-data/`) — 가상 기관 이름으로 새로 쓴 규정, 개인정보·민감정보 없음

파일	형식	용도(자체규정 점검 결과)
가상시설관리공단_복무및보수규정(모의).hwpx	한글	근로기준법 대조 — 상충 7·검토 1
가상도시개발공사_임직원행동강령(모의).docx	Word	청탁금지법·공직선거법 — 상충 3·검토 3
가상군_공유재산사용허가운영지침(모의).pdf	PDF	공유재산법·없는 조문 인용 — 상충 3

투입: 공직자 모드 → 자체규정 점검 → **'모의데이터로 바로 체험'** 버튼 한 번(같은 파일 내장, 검증까지 자동) 또는 점선 상자에 끌어다 놓기. 원본은 수정·이동·삭제하지 않습니다.

기능 사용 순서

흐름 1 · 국민 모드 — 일상 언어 질문 → 근거 있는 쉬운 답 (1분)

첫 화면 추천 키워드 **#층간소음**(또는 "퇴사했는데 마지막 월급을 안 줘요" 입력, 마이크 버튼으로 **말로 질문하면 자동 검색**도 가능) → **법도우미 요약**(문장마다 근거 번호) · 어려운 말 풀이 · **지금 해야 할 3단계** · **이런 경우라면**(같은 주제의 구체적 상황별 안내) · 도움받을 기관 연락처 → 근거 번호를 누르면 **조문 원문**이 열림 → 아래 **이어서 묻기**("기한이 있나요?" 등, 답도 근거 번호·인용 검증) → **서류 초안**(임금체불 진정서 등 7종, 근거 조문 자동 인용) → **검증 영수증**(근거 원문 출처·시각·SHA-256 지문) · **PDF 법률 리포트**.

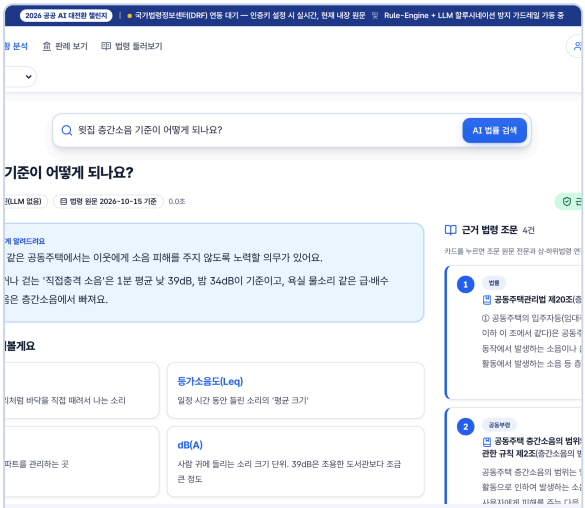
이어서 **상황 분석** 메뉴 → 예시 '전세 보증금·연락 두절'(사연에 전화번호를 적으면 **자동으로** ○○○ 처리하고 안내) → **법령 추천 · 3관점 분석**: 사실관계 자동 정리, 관련 법령 순위, **변호사·검사·판사** 관점과 요건 충족표.

흐름 2 · 공직자 모드 — 검토 보고서 한 번에 (1분)

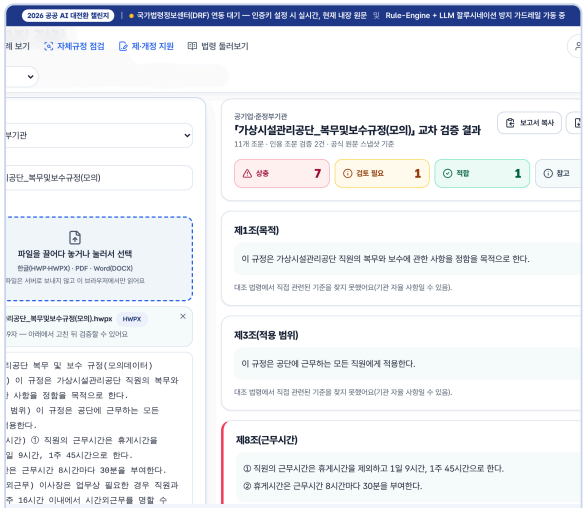
오른쪽 위 **공직자** 전환(첫 화면으로 이동) → 해시태그 **#부정청탁금지법** → 검토 결론·근거 체계·쟁점·유의사항·체크리스트 → "**공무원 외부강의 사례금 상한은?**" 입력 → 시행령 별표 원문으로 **1시간당 40만원(총액 60만원)**, 근거 카드의 **'최근 개정 2026.6.30'** 표시 → **검증 영수증**(조문별 최종 개정일) → **보고서 한 번에 작성**: 검토 보고서·기안문·민원 회신문·붙임 4종 동시 작성, 인용문 복사·Word 저장 → 법령 뷰어에서 **상위법–시행령–시행규칙 3단 대조** → **판례·법령해석례 검토**(업무 분야별 쟁점, 법제처 유권해석 우선, 검토보고서용 요지 복사).

흐름 3 · 공직자 모드 — 자체규정 점검 → 개정안 (1분)

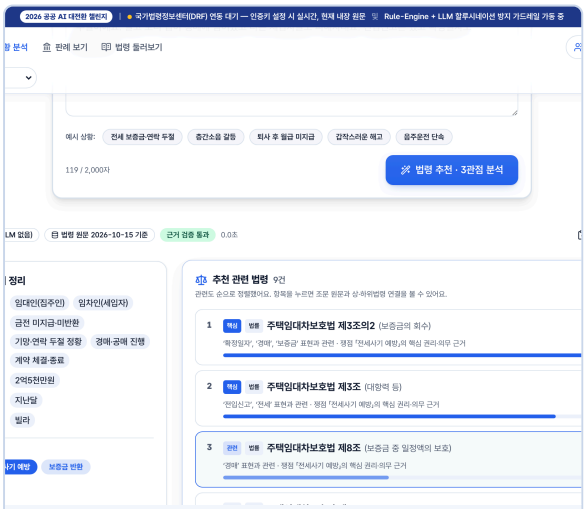
상단 **자체규정 점검** → **모의데이터로 바로 체험**의 **HWPX 가상시설관리공단 복무 및 보수 규정** 클릭(파일 읽기·교차 검증 자동, 직접 끌어다 놓아도 됨) → 상충 7건(예: 1주 45시간 → 법정 40시간), 조항별 근거 조문 버튼, 근거 상위법이 최근 개정된 조항의 **'상위법 개정 — 규정 정비 확인'** 알림, **현행↔개정안 대비**, 보고서 복사 → **제·개정 지원**에서 신·구조문 대비표·개정이유·부칙·입법예고문 초안.



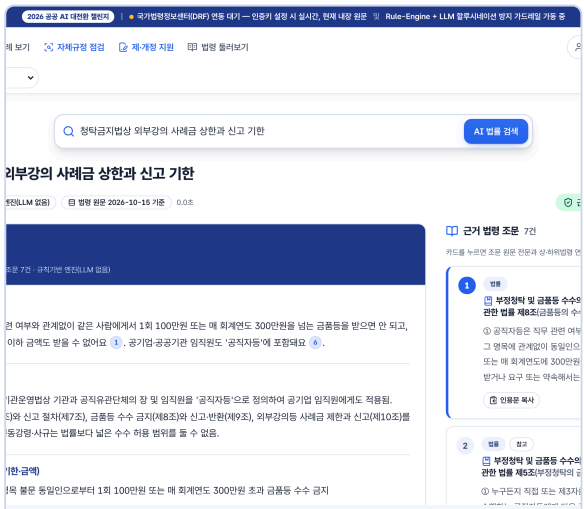
흐름 1 — 문장마다 근거 번호, 3단계 행동 안내



흐름 3 — 한글 규정 파일 점검: 상충 7 · 검토 1



흐름 1 — 사실관계 정리 + 관련 법령 추천 순위



흐름 2 — 공직자 검토 결론·근거 체계

검증 결과 (정확도 성적표)

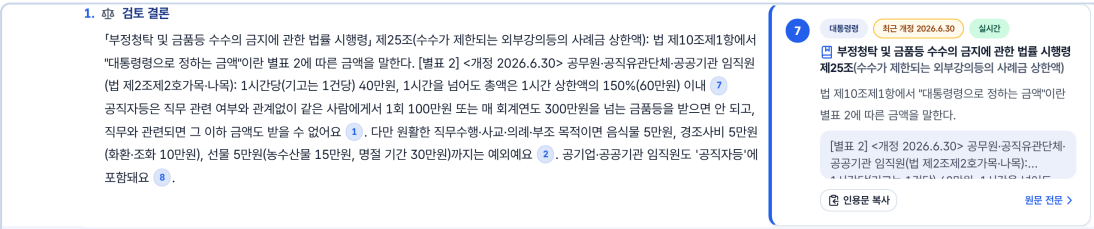
누구나 같은 결과를 다시 낼 수 있는 자동 시험입니다 — `npm install && npm run eval` (인증키·인터넷·LLM 불필요, 내장 공식 원문 기준). 결과 원본 `lib/eval/report.json`, 화면 **서비스 소개 → 정확도 성적표**, 문서 `submission/정확도_성적표.md` (10-26 측정)

항목	결과	의미
상황 분류 · 블라인드 시험 (독립 작성자)	**90.0%** (54/60) 엄격 채점 85.0%	문항은 **로컬 EXAONE 3.5가 상황 이름만 보고 작성**(규칙 사전 미제공), 규칙을 고치는 동안 열어 보지 않고 한 번 측정. 71.7% → 86.4% → **90.0%**(목표 도달로 중단). **전 이력·틀린 문항 공개**
상황 분류 · 회귀 시험	401/401	개발 중 질문 + 1~5차 블라인드 — 고칠 때 이전 동작이 깨지지 않았는지 확인
답변 근거	**근거 밖 인용 0건**	질문 461건 × 국민·공직자 = 답변 922건 모두 인용 검증 통과. 근거가 없으면 지어내지 않고 '찾지 못함'과 상담 기관 안내 (94건)
환각 주입 차단	**1456/1456 (100%)**	실제 답변 364건에 없는 조문 번호·없는 조문(제999조)·근거 밖 법령·전부 지어낸 인용을 일부러 섞었을 때 가드가 모두 제거·표시·폐기
수치 바꿔치기 차단	**298/320 (93.1%)** 오경보 0/828	AI 답변의 금액·기간·비율이 근거 원문에 없으면 답변을 쓰지 않고 규칙기반으로 대체(놓친 22건: 원문 '전액'→100%)
개인정보 가림	**20/20 · 오탐 0/471**	주민등록번호·전화·카드·이메일·계좌·여권번호 여러 표기를 가리고, 날짜·금액·혈중알코올농도가 든 일반 질문은 건드리지 않음
생활 용어 → 법령 사전	45/45	'산재'·'보이스피싱'·'겸직'·'수의계약'·'진료기록'·'과태료 이의' 등 일상어·실무어가 가리키는 법령('화산재'≠산재 같은 오인 방지 포함)
Next.js ↔ Python 동일성	60건 일치	같은 질문에 웹판과 실행판이 같은 답·같은 근거

· 자동 단위시험: TypeScript 161건 · Python 41건(위 항목과 별도로 저장소에 포함, 매 수정 시 실행).

국민 보호·접근성

- **개인정보 자동 가림** — 질문·상황 설명에 들어간 주민등록번호·전화번호 등을 **브라우저에서 먼저**, 서버에서 한 번 더 ○○○ 으로 바꾼 뒤 검색·AI에 넘기고 화면에 알립니다(주소창·검증 영수증에도 남지 않음).
- **음성으로 질문** — 검색창·이어서 묻기에서 말하면 1.5초 뒤 **자동 검색**(그 사이 취소·수정 가능), 상황 분석은 확인 후 전송. **글자 크기 3단계**, 말 묶음 단위 줄바꿈, 키보드·화면낭독기 레이블.
- **최근 개정 표시** — 원문의 <개정> 표시를 읽어 1년 안에 바뀐 근거 조문에 '최근 개정' 배지, 검증 영수증에 조문별 최종 개정일을 남겨 예전 기준으로 판단하지 않게 합니다. 자체규정 점검에서도 근거 상위법이 최근 개정된 조항을 따로 알려 규정이 개정을 따라가게 합니다.
- **금액·기준은 원문으로** — 외부강의 사례금(40만원)·음식물·선물 가액처럼 시행령 별표에 있는 수치는 국가법령정보센터 현행 원문에서 가져와 근거 번호와 함께 답합니다.



공직자 — 외부강의 사례금 상한을 시행령 별표 원문으로 답하고(근거 7), 근거 카드에 '최근 개정 2026.6.30' 표시

확산·운영 계획

- **국민 창구 연계** — 정부24·국민신문고 상담 화면에서 질문을 법이음 API(`/api/ask` , JSON)로 보내 근거 조문·할 일·기관 연락처를 함께 보여 주고, 민원 담당자는 공직자 모드의 회신문 초안을 씁니다.
- **정부 공통기반에서 운영** — 행안부 AI 공통기반의 EXAONE·Gemma 등을 Ollama·OpenAI 호환으로 연결(코드 수정 없음), 법령 원문은 국가법령정보 공동활용 API, 인증키는 서버 환경변수에만 둡니다. 폐쇄망은 Python 실행판(추가 설치 없음)으로 기관 내부에 설치합니다.
- **기관별 확장** — 생활 상황 토픽·법령 사전·자체규정 점검 기준은 코드와 분리된 데이터라, 기관 규정(복무·보수·계약·감사 등)과 소관 법령을 추가하는 방식으로 넓힙니다. 원문 동기화(`scripts/sync_official.py --check`)로 법령 개정 시 사람이 다시 검토할 문장을 찾아 줍니다.
- **음성 상담 고도화(향후)** — 고품질 한국어 음성합성 연계로 답변 **읽어 주기**(결론·근거 조문·할 일)와 **음성 대화 상담**(전화·키오스크)까지. 기기 기본 음성은 품질 편차가 커 이번엔 음성 인식만 제공합니다.

알려진 제약 사항	• **실시간 전체 법령·판례**는 법제처 국가법령정보 Open API로 조회합니다. 법제처는 인증키에 등록된 서버 IP에서만 응답하므로 실행판은 인증키·등록 IP를 가진 **법이음 클라우드 서버를 중계로 사용**합니다(인증키는 서버에만 있고 PC·파일에는 없음). 인터넷이 막힌 환경 등에서 중계 서버에 연결되지 않으면 **내장 27개 법령으로 자동 대체**하고 화면에 표시하며, 판례를 만들어 보여 주지 않습니다. 직접 호출하려면 `LAW_PROXY_URL=off` 와 등록 IP의 인증키를 사용합니다. • 자체규정 점검의 판정은 정해진 기준(근로시간·연차·금품 한도·임원 임기·사용허가기간 등)과 조문 원문으로만 하며, 현재 대조 법령은 5종(근로기준법·청탁금지법·공직선거법·지방공기업법·공유재산법)입니다. 최종 판단은 소관 부처 해석 확인이 필요합니다. • 상황 분류는 독립 작성자 블라인드 시험 기준 90%(엄격 채점 85%)입니다. 분류되지 않은 질문은 전체 법령 실시간 검색으로 답하므로, 내장 토픽보다 쉬운 설명·행동 안내가 적을 수 있습니다. 개인정보 가림은 형식이 정해진 번호만 대상이며 **이름·주소는 가리지 않습니다**(입력 화면에 적지 않도록 안내). • 음성 질문은 브라우저 내장 음성 인식을 씁니다. 크롬·엣지는 음성을 브라우저 제공사 서버에서 글로 바꾸며, 지원하지 않는 브라우저(일부 파이어폭스 등)에서는 마이크 버튼이 보이지 않습니다. 법이음 서버에는 인식된 글만 개인정보를 가린 뒤 전달됩니다. • 스캔 이미지 PDF(글자 정보 없음), 배포용·암호 한글 문서, 예전 Word(.doc)는 읽을 수 없으며 안내 문구를 표시합니다. • LLM 답변 품질은 연결 모델에 따라 다르며, 근거 밖 인용은 자동 제거됩니다. 소형 모델은 인용 조문은 맞아도 문장 해석이 부정확할 수 있어 답변 옆에 조문 원문 카드를 항상 함께 표시하고, 금액·기간이 원문과 다르면 규칙기반 답변으로 대체합니다. 본 서비스는 법률 정보 제공이며 법률 자문이 아닙니다. • 오픈소스: Next.js·React·Radix UI·Framer Motion·zod·fflate·clsx·tailwind-merge 등(MIT 60종), pdf.js·class-variance-authority(Apache-2.0), lucide(ISC), Pretendard GOV 글꼴(SIL OFL 1.1), 실행판은 Python 표준 라이브러리만 사용. **재배포가 제한되는 구성요소 없음** — 전체 목록 `docs/THIRD_PARTY_LICENSES.md` . 법령·판례 원문은 저작권법 제7조에 따른 비보호 저작물이며 출처(국가법령정보센터)를 표시합니다.
개발 경위 요약	**문제 인식** 법은 국민 생활 곳곳에 닿아 있지만 조문은 어렵고, 생성형 AI는 그럴듯한 **가짜 조문·판례**를 만들어 공공 서비스에 바로 쓰기 어렵습니다. 공직자는 민원 회신·검토 보고서를 쓸 때마다 근거 조문을 찾아 옮겨 적고, 기관의 취업규칙·행동강령·재산관리 규정이 상위법 개정을 따라가지 못해 감사·노사 분쟁에서 지적되는 일이 반복됩니다. **접근 방식** **① 근거부터 찾고 답은 나중에** — 질문을 토픽·조문 검색으로 먼저 연결해 공식 원문을 확보하고, AI에는 그 조문만 주며 문장마다 근거 표식을 붙이게 했습니다. 근거 목록 밖 인용은 서버에서 지우고, 형식이 깨지면 규칙기반 답변으로 바꿉니다. 근거 카드에는 AI 문장이 아니라 **법령 원문만** 보여 줍니다. **② 한 엔진, 두 개의 화면** — 같은 근거를 국민에게는 쉬운 말·3단계 행동·기관 연락처로, 공직자에게는 검토 결론·근거 체계·체크리스트·공문서 서식으로 보여 줍니다. **③ 기관 규정까지 확장** — 한글·PDF·Word 규정 파일을 브라우저 안에서 읽어 조문 단위로 상위법과 대조하고(수치 기준·허용 조항·인용 조문 실재 여부), 개정안과 신·구조문 대비표까지 이어지게 했습니다. 판정은 생성형 문장이 아니라 정해진 기준과 원문으로 합니다. **④ 바로 옮겨 쓸 수 있는 구조** — LLM은 어댑터로 분리해 폐쇄망 Ollama(EXAONE·Gemma 등)부터 OpenAI 호환 서버까지 설정만으로 교체하고, 인증키·LLM이 없어도 동작하게 했습니다. 정보화사업 이관을 고려해 Next.js(TypeScript)판과 **추가 설치 없는 Python 실행판**을 함께 두고, 두 엔진의 결과가 같은지 자동 시험으로 확인합니다(TypeScript 시험 161건, Python 시험 41건). **⑤ 성능은 숫자로, 틀린 것도 공개** — 정확도 성적표를 누구나 재현할 수 있게 만들고, 규칙 조정에 쓰지 않은 블라인드 결과와 틀린 문항을 그대로 공개했습니다. 개발자가 쓴 문항은 편향이 있어, 로컬 EXAONE 3.5가 쓴 독립 문항으로 다시 재고(71.7% → 86.4% → 90.0%), 개선 중에는 다음 문항을 열어 보지 않았습니다. 실제 심사 관점의 질문으로 점검하며 찾은 오류(구어 해고·보증금 질문, 공무원 겸직·행정처분 사전통지·개인정보 목적 외 이용 근거 등)는 고치고 회귀 시험에 추가했습니다. **기대 효과·확산** 국민은 상황을 말하기만 하면 근거와 할 일을 한 화면에서 얻고, 공직자는 근거 조사·보고서 초안·규정 점검을 한 곳에서 처리합니다. 대조 법령과 점검 기준은 데이터로 분리돼 있어 기관별 규정(복무·보수·감사·계약 등)과 법령을 추가하는 방식으로 다른 기관·업무에 그대로 확산할 수 있습니다.